별지 · 2025년 기준 · 2026. 11. 8. 최저 수준 추계

나머지 미산정 비용 최저 추계: 19.5억 원
사회적 비용(λ 10) 전 항목 합계 5조 2,715.7억 원

1. 항목별 최저 추계 (2025년)

항목	산식 (최저 수준)	금액	출처
가족·주변인 돌봄	치료 중독자 889명 × 동거 가족 0.64명 × 가족 1명당 의료비 £450 (= 82.0만 원)	**4.7억 원**	Copello, Templeton & Powell(2010)
마약류 투약 운전 교통사고	2025년 33건 × 교통사고 1건당 평균 사회적 비용 4,510만 원	**14.9억 원**	한국교통연구원(2025), 경찰청(2026)
범죄 공포	추가 0원. 공포·불안에 대한 고통과 예방 비용은 사회적 혼란의 범죄 1건당 단가(박경래 외, 2010)에 들어 있음	**0원**	박경래 외(2010); Cohen et al.(2004)
합계		**19.5억 원**	

2. 최저 수준으로 본 근거

- **가족 돌봄:** 원 연구의 가족 1명당 연간 비용은 £9,497(2008년 가격)이다. 일상 지출 £2,330, 약물 관련 부수 비용 £1,165, 가족이 입은 범죄 피해 £2,840, 고용 기회 상실 £2,712, 의료비 £450로 구성된다. 이 가운데 가장 작은 의료비 £450만 썼다. 가족 수는 치료 중인 사용자 1명당 동거 성인 가족 0.64명(140,593 ÷ 220,043명)을 썼다. 가족의 정신적 고통(불행감)은 원 연구도 합계에서 뺐고, 본 연구에서는 중독자 고통비용(한국교통연구원 원단위가 가족 고통 포함)에 들어 있다.
- **교통사고:** 경찰청 집계 2025년 마약류 투약 후 교통사고는 33건, 사망 2명, 부상 53명이다. 사상자별 원단위 대신 전체 교통사고 1건당 평균 비용(2023년 54조 595억 원 ÷ 125만 2,433건 = 4,316만 원, 2025년 물가 환산)을 써서 하한으로 두었다. 사망 2명에 사망 원단위를 적용하면 금액은 이보다 커진다. 약물운전 전체 사고(2025년 153건)에는 마약 외 의약품이 섞여 있어 쓰지 않았다.
- **범죄 공포:** 범죄 감소에 대한 가구 지불의사액 연구(Cohen et al., 2004)는 특정 범죄를 10% 줄이는 데 가구당 연 100~150달러를 낸다고 보고하였다. 이를 국내 가구 수에 적용하면 조 원 단위가 되어 최저 수준이라는 원칙에 맞지 않는다. 마약에 특정한 국내 지불의사액 연구는 확인되지 않는다. 따라서 이미 반영한 범죄 단가 안의 고통·예방 비용 외에는 더하지 않았다.

3. 사회적 비용 전 항목 합계 (2025년, 암수율 λ 10)

구성	금액	비고
기존 4개 분야 (형사사법·고통·생산성·의료·복지)	5조 2,223.7억 원	1명당 2,231.5만 원 × N* 234,030명
사회적 혼란 (2차 범죄 피해 + 예방·홍보·재활 예산)	472.5억 원	λ 미적용, 살인 제외
나머지 미산정 비용 (가족 돌봄 + 마약 운전 사고 + 범죄 공포)	19.5억 원	λ 미적용, 최저 수준
합계	**5조 2,715.7억 원**	**추가분은 전체의 0.9%**

환산: 영국 2008년 파운드 → 2020년(영국 소비자물가 1.27배, 근사) → 원화(2020년 구매력평가 1,230원/파운드) → 2025년(한국 소비자물가 1.166배) = 1파운드당 1,821원. 교통사고 1건당 비용은 한국 소비자물가 2023년 111.6 → 2025년 116.6으로 환산. 환산 계수는 연구진 확인 필요.

참고문헌

Copello, A., Templeton, L., & Powell, J.(2010). The impact of addiction on the family: Estimates of prevalence and costs. *Drugs: Education, Prevention and Policy*, 17(sup1), 63–74. (원자료: Copello, A., Templeton, L., & Powell, J.(2009). *Adult family members and carers of dependent drug users: Prevalence, social cost, resource savings and treatment responses*. UK Drug Policy Commission.)

Cohen, M. A., Rust, R. T., Steen, S., & Tidd, S. T.(2004). Willingness-to-pay for crime control programs. *Criminology*, 42(1), 89–109.

박경래 외(2010). 범죄 및 형사정책에 대한 법경제학적 접근: 범죄의 사회적 비용 추계. 한국형사정책연구원.

한국교통연구원(2025). 2023년 도로교통사고비용(보도: 다음뉴스, 2025. 8. 17.). 경찰청 자료(정춘생 의원실, 서울신문 2026. 8. 17.).